

VÍA AÉREA EN URGENCIAS

Cesar Manuel Guerra García, Vanesa Terán Díez, Julio Tito Camino Acha.

1. CONCEPTOS BÁSICOS

Insuficiencia respiratoria aguda (IRA)

Situación en el que se genera un déficit entre el aporte de oxígeno y las necesidades debido a un fracaso de la función pulmonar para llevar a cabo el intercambio gaseoso. Esto puede estar originado por procesos infecciosos (neumonía, bronquitis, pleuritis, inflamatorios (asma), tóxicos (CO), neumotórax, traumáticos, obstructivos, cardiovasculares, tromboembólicos, etc. En la gasometría arterial basal (GAB), habrá insuficiencia respiratoria: $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mm Hg}$ respirando aire ambiental, pudiendo estar o no acompañada de hipercapnia ($\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mm Hg}$ IR GLOBAL) y la saturación de O_2 90-92%.

Fracaso respiratorio agudo (FRA)

Emergencia vital en la que se produce un deterioro brusco o pérdida progresiva de la función respiratoria, hasta resultar ineficaz. Debe ser identificada y tratada de inmediato mediante ventilación mecánica (VM) no invasiva con bolsa-mascarilla (BM) o invasiva con IOT+VM, ya que de no hacerlo derivará hacia una parada respiratoria (PR) y posteriormente una parada cardiorespiratoria (PCR).

Disnea.

Sensación subjetiva de dificultad para respirar y falta de aire.

Oxigenación

Aporte suplementario de oxígeno mediante una mascarilla y oxígeno concentrado para intentar paliar un déficit de este en sangre. La fracción inspirada de oxígeno, expresada en concentración y medida en porcentaje es la FiO_2 . La oxigenación será útil para aumentar la saturación y la concentración de oxígeno en sangre siempre que no exista un FRA y por lo tanto la función respiratoria este conservada. El objetivo es conseguir una $\text{satO}_2 > 90-92\%$ y una $\text{PaO}_2 > 60 \text{ mmHg}$.

Cánulas o gafas nasales

Mecanismo que se coloca en la nariz y que permita aportar oxígeno con caudales inferiores a 4L es decir, FiO_2 entre 24%-28%.

FiO_2 %	Litros O_2
24%	2L
26%	3L
28%	4L



Mascarillas faciales para oxigenación

Son dispositivos médicos que se emplean para dar un aporte suplementario de oxígeno al paciente mediante una mascarilla con efecto venturi conectada a un caudalímetro de O₂ (ventimask ®). Según el caudal de oxígeno podemos conseguir FiO₂ 24%-50% O₂(3L-15L)

FiO ₂ %	Litros O ₂
24%	3L
28%	5L
31%	6L
35%	8L
40%	10L
50%	15L

Mascarillas con reservorio

Para conseguir concentraciones del 60-100% de O₂ tenemos las mascarillas con reservorio en las que aportaremos un caudal de oxígeno entre 12 y 15 litros, según la concentración que deseemos.

Mascarillas faciales para nebulización

Dispositivos que se emplean para suministrar medicación nebulizada a los pacientes (salbutamol, bromuro de ipratropio, budesonida, adrenalina, etc.). Según se requiera un depósito más distal, se suministrará caudales de O₂ en torno a 6-8L para conseguir unas microgotas más pequeñas. Si por el contrario necesitamos que la nebulización se quede en partes más proximales como laringe, los caudales serán inferiores, 4-6L para conseguir unas microgotas de mayor tamaño y densidad.



Ventilación

Movimiento de aire entre los pulmones y el exterior que realiza el paciente de forma espontánea.

Ventilación mecánica (VM)

Técnica o procedimiento mediante la cual se intenta asistir o sustituir la ventilación espontánea del paciente con medios mecánicos, cuando esta es ineficaz y por lo tanto esta en una situación de FRA. Esta se realiza mediante una BM, un respirador, o sistemas de VMNI. Se intenta en un primer momento sustituir la función respiratoria con el objetivo de que posteriormente se recupere esta función una vez superada la situación de emergencia y resueltos los problemas y desencadenantes de la misma.



Ventilación mecánica no invasiva (VMNI)

Procedimiento por el cual se intenta asistir respiratoriamente a un paciente en IRA mediante el empleo de procedimientos y mecanismos de aporte ventilatorio no invasivos, es decir sin IOT. Para ello se emplean mascarillas faciales y nasales acopladas a respiradores con funciones ventilatorias CPAP, BIPAP.

Bolsa mascarilla (BM, AMBU® Airway Mask Bag Unit o bolsa-autoinflable)

Es un dispositivo manual utilizado para proporcionar VM con presión positiva en pacientes con FRA, dificultad respiratoria severa, apneas o paro respiratorio (PR) que necesita ventilación asistida. Consiste en una bolsa autoinflable, válvula de presión y reservorio para el oxígeno, que se conecta a una fuente de O₂. Se acopla mediante una mascarilla a la cara del paciente y podemos ventilarlo comprimiendo la bolsa con nuestra mano. Proporcionamos FiO₂ del 21%-100%, la frecuencia no debe ser mayor de 10-12 por minuto para evitar la distensión gástrica y el riesgo de vomito y broncoaspiración. Si el paciente está intubado se retira la mascarilla y se conecta al tubo para ventilar al paciente.



Maniobra de Sellick

consiste en presionar sobre el cartílago cricoides en sentido posterior y cerrar el esófago que está inmediatamente por detrás con lo que se consigue reducir el riesgo de insuflación y regurgitación gástrica durante la ventilación con BM o durante el procedimiento de intubación.

BURP

Presión hacia atrás (BACK), arriba (UP) y hacia la derecha (RIGHT PRESSURE) que se realiza por un ayudante mientras quien intuba está visualizando la glotis con el laringoscopio.

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE)

Situación de obstrucción completa de la vía aérea por un cuerpo extraño.

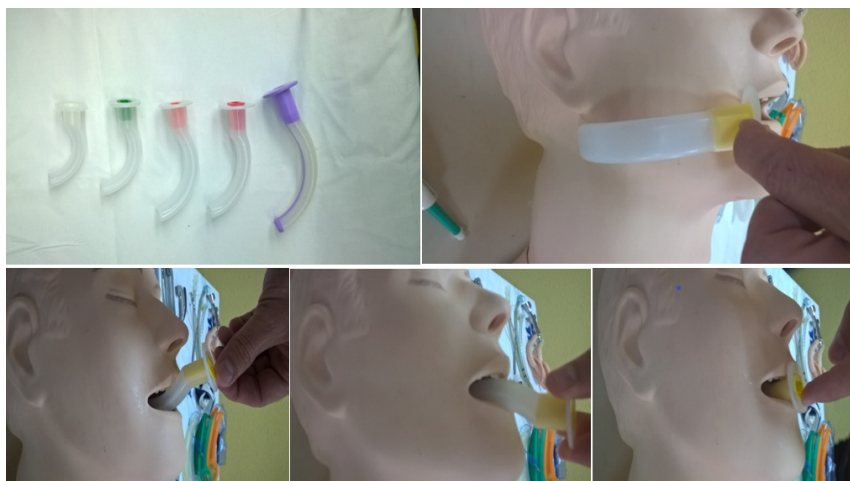
Maniobra de Heimlich

Maniobra de emergencia para la desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Consiste en abrazar desde la espalda al paciente consciente con obstrucción completa (no puede hablar, cianosis, imposibilidad para respirar) y poner ambos puños en la parte superior del abdomen y realizar compresiones fuertes y enérgicas hacia arriba y hacia atrás.

Cánulas orofaríngeas (Guedel)

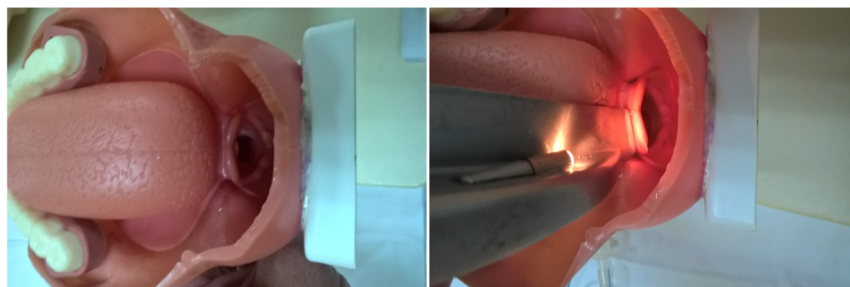
Son dispositivos para la apertura de la vía aérea superior. Están diseñados para mantener la lengua separada de la parte posterior de la faringe y mantener abierta la vía aérea. Se colocará en pacientes en coma sin reflejo nauseoso ni de tos, ya que de no ser así la inserción de estas cánulas puede ocasionar vómito y broncoaspiración, con el riesgo que esto supone para la vía aérea. Existen varios tamaños y se debe elegir la cánula del tamaño correcto, para ello se medirá la distancia desde la comisura bucal al ángulo de la mandíbula. Se coloca en la boca con la parte

convexa hacia la lengua, se gira 180° hasta dejarla en la base de la lengua. Un uso inadecuado puede ocasionar, obstrucción de la vía aérea, náuseas, vómitos, tos, broncoaspiración, laringoespasmo, edema de úvula.



Intubación orotraqueal (IOT)

Técnica consistente en la introducción de un tubo dentro de la tráquea (tubo endotraqueal: TET) a través de la boca y de las cuerdas vocales con la ayuda de un laringoscopio (para la visualización directa de la glotis), con el fin de ventilar mecánicamente al paciente. Resulta el método más seguro para mantener la permeabilidad, control de la vía aérea y minimizar el riesgo de broncoaspiración. Se realizará ante un paciente en PCR, necesidades de ventilación mecánica, insuficiencia respiratoria, fracaso respiratorio agudo, TCE con GLASGOW < 9, protección de broncoaspiraciones



Laringoscopio

Dispositivo médico que permite la visualización indirecta de la laringe y la glotis desde la boca, para la introducción del tubo endotraqueal en la tráquea y conseguir la intubación del paciente. Consta de un mango, donde se encuentra la batería y la pala con el sistema de iluminación. Esta pala puede ser curva de Macintosh (ADULTOS) o recta de Miller (NEONATOS Y LACTANTES). Tienen distintos tamaños desde el número 1-5 las más usadas. La elección de uno u otro tamaño se realiza en función fundamentalmente del peso y de las características físicas del paciente.



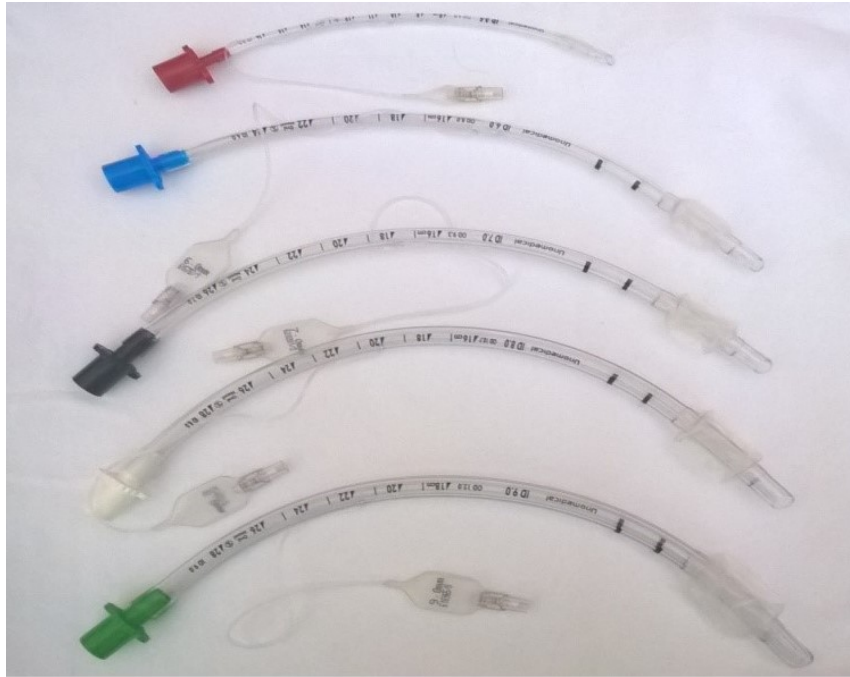
Videolaringoscopio

Dispositivos médicos empleados para la laringoscopia con visión directa e intubación, que constan de un mango con batería, pala con sistema de iluminación, cámara de visión y pantalla de visualización. Con ellos la visión de la laringe es directa gracias a la cámara que posee en su extremo distal. Al igual que los laringoscopios convencionales posee palas de distintos tamaños en función del peso y anatomía del paciente.



Tubos endotraqueales (TET)

Tubos empleados para la intubación endotraqueal. Tienen un forma curva, con distintas longitudes y diámetros (numero 2,5-9 mm), un neumobalón o balón de neumotaponamiento en su extremo distal y una conexión para la BM o tubuladura en su extremo proximal.



Fiadores o guías

Herramienta de plástico moldeable y longitud variable que se emplea para ayuda en la IOT. Se introduce en los TET con el fin de modificar su curvatura y forma.

Frova

Guía o estilete de plástico duro y hueco, con punta curva en “pico de loro” que se emplea como ayuda en IOT difíciles.



Pinzas de Magill

Pizas que se emplean como ayuda en la IOT o para la extracción de cuerpos extraños.



Mascarillas laríngeas (LMA laryngeal mask airway)

Dispositivo supraglótico ideado como alternativa a la mascarilla facial y que se emplea como alternativa a la intubación endotraqueal. Consiste en un tubo orofaríngeo con un balón de bloqueo distal que al hincharse rodea la entrada de la laringe y la epiglotis sellando la vía aérea. Es un dispositivo que se introduce a ciegas y se puede usar en pacientes sentados y atrapados. Para su uso lo primero es elegir el tamaño adecuado en función del peso (desde el número 1-5).



Pulsioxímetro

Dispositivo médico fotoeléctrico no invasivo que mide la saturación de oxígeno arterial expresada numéricamente en porcentaje de saturación (% SaO₂) y la frecuencia de pulso periférico (no central). Se compone de una unidad de procesamiento y una sonda que suele tener forma de pinza y que se coloca en los dedos de la mano, pie o lóbulo de la oreja. Resulta útil en todo paciente con compromiso respiratorio para valorar su estado y evolución de la oxigenación, aunque en situaciones de bajo gasto cardíaco, shock, hipotensión, vasoconstricción, mala perfusión periférica, hipotermia, anemia, intoxicación por CO, intoxicación por cianhídrico, movimiento excesivo y alta luminosidad su lectura puede verse alterada. Por debajo de 92% de SaO₂ la PaO₂ será de 60 mmHg y cada descenso de estos valores ocasiona una mayor desaturación debido a la curva de disociación de la hemoglobina. Como orientación general toda SaO₂ inferior a 92% debe ser motivo de valoración y requerirá algún tipo de intervención, mejorar oxigenación inicialmente mediante suplementos de O₂, buscar y tratar causas.



Capnógrafo

aparato utilizado para medir el ETCO₂ en mmHg, es decir la concentración de CO₂ en aire espirado. Su utilidad en el manejo de la vía aérea está en ser un mecanismo indirecto para la comprobación de la correcta colocación del TET, monitorizar la calidad de la RCP y ventilación en una PCR, indicar de forma precoz situaciones de recuperación de la circulación espontánea (RCE) en situaciones de PCR o de PCR en pacientes críticos, Esta medición se representa mediante un registro numérico de la concentración de CO₂ y mediante una onda en relación con la respiración (onda de aspecto cuadrado o rectangular). El objetivo en la normoventilación es una ETCO₂ 35-45 mmHg. En situaciones de PCR, hipoperfusión o acidosis severa estos valores serán inferiores (10-15 mmHg). La pérdida de la onda de capnografía nos orientará hacia apnea, PCR, desconexión, obstrucción o desplazamiento del TET. Mientras que una disminución de los valores indicará hipoventilación, hipoperfusión (Shock, acidosis, PCR, etc.).



Respirador mecánico

Respirador o ventilador mecánico se puede definir como una herramienta médica que se utiliza para realizar y suplir la función respiratoria del paciente de forma mecánica, es decir realizar la ventilación del paciente según unos parámetros previamente establecidos (frecuencia respiratoria FR, volumen corriente o Tidal, presión pico, presión teleespiratoria PEEP, modo ventilatorio, etc.). Para llevar a cabo esta función el paciente debe estar en coma, sedado y relajado sin respiración espontánea para evitar entrar en lucha con los parámetros fijados en el respirador.



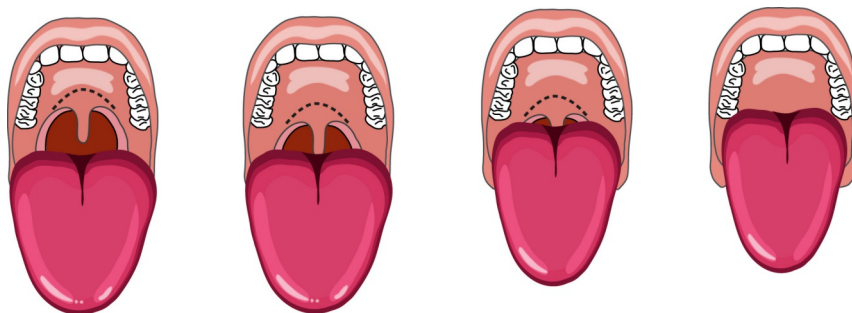
2. MANEJO DE LA VÍA AÉREA, IOT, LMA, CRICOTIROIDECTOMIA

I. Valoración de las condiciones de IOT.

Aproximadamente 1/100 intubaciones se va a producir una IOT difícil o una vía aérea difícil. Por ello, si es posible durante la planificación y preparación de la IOT se debe valorar esta posibilidad y tener planes alternativos y de contingencia para resolver estos eventos adversos. Se considera una vía aérea difícil, aquella en que una persona entrenada y con experiencia tiene problemas para ventilar con BM y/o realizar una intubación con laringoscopio convencional. Para intentar predecir y anticipar estas posibles situaciones de dificultad se usan algunos predictores o esquemas como; la distancia tiromentoniana, la clasificación de Mallampati y la clasificación de Cormack y Lehane.

- **Distancia tiromentoniana:** es la distancia entre la punta de la mandíbula y el cartílago tiroideo. Si en hiperextensión máxima de la cabeza es $>6,5$ cm la visualización podrá realizarse por laringoscopia directa. Si es inferior a 6 cm será muy difícil la visualización de la glotis con laringoscopia convencional.
- **Clasificación de Mallampati (MP):** se realiza en paciente consciente que pueda abrir la boca espontáneamente y sacar la lengua. Los tipos I y II la IOT no presentará dificultades a priori, la III será dificultosa aunque en más de la mitad de los casos podrá realizarse la IOT y el grado IV la IOT convencional será de una gran dificultad y con gran probabilidad no será posible con laringoscopio convencional.

Clasificación de Mallampati	Descripción
I	• Visible todo el paladar blando, úvula, fauces, pilares.
II	• Visible paladar blando, úvula, fauces.
III	• Visible paladar blando y base de la úvula.
IV	• Visible solo paladar duro.



- **Clasificación de Cormack y Lehane (CH):** se basa en los hallazgos de la laringoscopia. El grado 1 y 2 la IOT no presenta complicaciones el grado 3 puede presentar dificultades que se resuelven con una maniobra de BURP. El grado 4 no suele ser posible la IOT convencional y se requerirán otras técnicas adicionales, (FROVA, vidiolaringoscopia, etc).

Clasificación de CH	Descripción
1	• Visible toda la glotis
2	• Solo visible el tercio posterior de la glotis(aritenoides) y la epiglotis
3	• No se ve glotis solo epiglotis.
4	• Solo visible suelo de la boca no visible epiglotis.

Condiciones de intubación dificultosa

- Cicatrices, anomalías en cara o cuello.
- Apertura de la boca < de 4 cm (tres dedos).
- Dientes incisivos superiores protuyentes.
- Limitaciones a la hiperextensión del cuello.
- Cuello corto y grueso.
- Lengua gruesa y prominente.
- Lesiones orofaríngeas (abscesos, edema de úvula, etc).
- Edema laríngeo, epiglotitis.

II. Ventilación con bolsa mascarilla

Técnica de ventilación mecánica, que se emplea con frecuencia en urgencias y emergencias y que cualquier persona que trabaje en este medio debe estar familiarizado con su uso. Consiste en ventilar al paciente mediante una bolsa mascarilla con reservorio que se conectará una fuente de oxígeno para tener la mayor concentración posible (100% O₂ con 15L). La mascarilla se acopla a la cara y se ha de elegir el tamaño correcto, es decir que no sobrepase el mentón ni tape los ojos. Las de adulto son de forma triangular y las de niño y lactante redondas. La mascarilla se debe sellar sobre la cara con fuerza con una mano (mediante la forma C E) mientras que la otra mano sujeta y comprime la bolsa (1500-2000 ml de capacidad) para dar una ventilación. La frecuencia de ventilación no debe ser muy alta (una cada 6 segundos, 10 por minuto) y el volumen unos 500 ml con cada embolada, ya que una gran parte del volumen de aire pasa al estómago, con el riesgo de distensión gástrica, vómito y aumento de la presión abdominal e intratorácica por compresión del diafragma. Para conseguir una correcta ventilación con este mecanismo resulta imprescindible abrir la vía aérea, ya sea con una ligera hiperextensión o con la inserción de una cánula orofaríngea o de guedel. Hay que comprobar que el tórax se expande sin dificultad. Si la ventilación resulta dificultosa puede ser necesaria la ayuda de una segunda

persona, que sellaría con dos manos la mascarilla a la cara mientras otra persona apretaría la bolsa con dos manos para dar las ventilaciones con una mayor presión. Si el paciente es intubado se retirará la mascarilla de la bolsa y se conectará esta al TET ventilando directamente a través de tubo a la misma frecuencia de 10 por minuto y volumen en torno a 500 ml. Esta técnica debe emplearse durante cortos periodos de tiempo (<20 minutos) por los riesgos y dificultades que conlleva.



III. Intubación orotraqueal

Técnica que consiste en introducir un TET desde la boca hasta la tráquea a través de las cuerdas vocales, mediante laringoscopia convencional directa. Así se consigue un sellado de la vía aérea ante broncoaspiraciones, una ventilación sin fugas, con volúmenes y presiones más fisiológicos que con la BM, una correcta ventilación mecánica posibilitando la adaptación del TET no solo a la BM sino al respirador y permitiendo ajustar y adaptar los distintos parámetros respiratorios para conseguir una mejor oxigenación del paciente y mantener una ventilación mecánica durante largos periodos de tiempo.

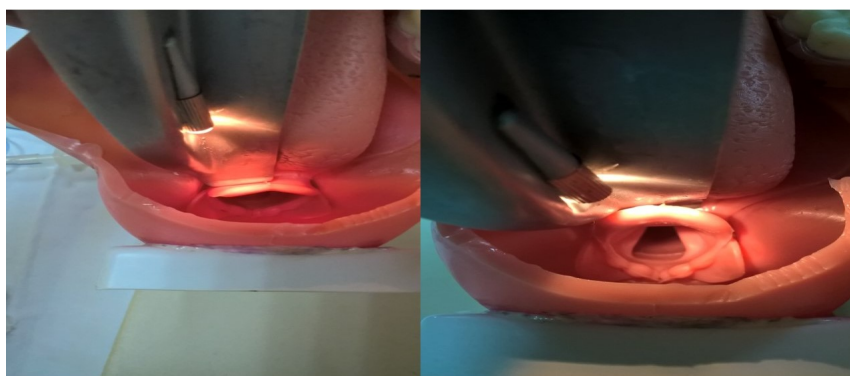
Preparativos para la IOT:

- Equipos de protección individual (EPI), guates, gafas y mascarilla.
- Fuente de O₂.
- Bolsa mascarilla (BM) con reservorio y distintas mascarillas faciales.
- Cánulas de Guedel para apertura de vía aérea.
- Pinzas de Magill.
- Gasas.
- Jeringas de 10 ml.
- Lubricante.
- Laringoscopio con varias palas normalmente curvas de Macintosh, numero 2-3-4. La número 3 suele ser la estándar para adulto.
- Tubos endotraqueales de varios tamaños. Para adultos num.7-7,5-8, aunque conviene tener tubos menores del 6-5 por si fueren necesarios.
- Fiador.
- Sistema de fijación (Thomas ®), venda para sujeción o esparadrapo.
- Aspirador.
- Sistemas alternativos o de ayuda a la IOT convencional; BURP, FROVA ®, DSG (LMA, Fastrach®, Tubo laríngeo), videolaringo, Airtraq® set de cricotiroidectomia, etc.
- Capnógrafo



Procedimiento de IOT con laringoscopio:

- Ventilar con BM + Guedel y oxígeno al 100% y colocar al paciente en decúbito supino con ligera hiperextensión (si no traumatismo) con esto se intenta alinear los ejes oral-faringeo-laríngeo, con el fin de facilitar la visualización de la glotis.
- Elegir el TET apropiado, comprobar el neumobalón hinchando y deshinchando, lubricar el balón y parte distal del tubo, colocar un fiador y moldear ligeramente el TET dando una forma de J abierta.
- Coger el mango del laringoscopio y colocar la pala que vamos a utilizar comprobando que luce correctamente.
- Coger el laringoscopio con la mano izquierda, retirar el guedel y abrir la boca con el pulgar e índice de la mano derecha. A continuación se introduce con lentitud y progresivamente la pala del laringoscopio por el lado derecho de la boca desplazando la lengua hacia el lado izquierdo y progresando la pala hacia la línea media por la base de la lengua hasta el pliegue glosopiglótico (vallécula). Una vez allí la punta de la pala, se tracciona del laringo hacia arriba y hacia delante con fuerza, evitando hacer palanca en los dientes. Se eleva la epiglotis y se visualiza la glotis justo por detrás de esta. Una vez visualizada la glotis se introduce el TET por el lado derecho de la boca y se hace pasar entre las cuerdas vocales unos 4-5 cm, hasta que el balón sobrepase en 2 cm las cuerdas vocales y quede el tubo con las marcas negras entre las cuerdas. Aproximadamente debe quedar el TET con la marca de los 20-24 cm a nivel de la comisura bucal.
- Se retira el laringo, se sujeta con la mano el TET, se retira el fiador, se hincha el neumobalón y se comprobará la correcta ventilación simétrica de los hemitórax y la correcta colocación del TET mediante la auscultación en ambos ápex, bases y epigastrio. Probablemente también el TET se llenará de gotitas de vapor que es otro indicador indirecto de correcta intubación. Se colocará el Capnógrafo que nos determinará los niveles ETCO₂ y la curva, confirmando la correcta IOT. Se fijará el TET mediante la venda o Thomas®, colocando un guedel para evitar que se muerda el tubo si el paciente convulsiona o se despierta.
- Se ventilará con BM o con respirador a una FR de 10 por minuto, un volumen corriente de 6-8 ml/kg (500 ml para 80 kg).
- **Debe advertirse y corregirse de inmediato una intubación fallida esofágica. Por eso siempre se deben seguir los pasos de comprobación de correcta colocación del TET. Se retirará el TET y se procederá a ventilar al paciente con O₂ 100% antes de plantearse un nuevo intento.**
- Cada intento de IOT debe durar unos 30 segundos, si se prolonga, deberíamos volver a ventilar con O₂ 100%, plantear cambios u estrategias antes de iniciar un nuevo intento de IOT.



Complicaciones:

- Intubación esofágica.
- Broncoaspiración.

- Intubación endobronquial unilateral.
- Laringoespasma.
- Lesiones dentarias.
- Hemorragias.
- Obstrucción del TET.
- Fugas.
- Neumotórax por barotrauma y presiones altas en la VM.

IV. Intubación asistida por drogas antes llamado secuencia rápida de intubación (SRI).

Procedimiento que se emplea en la urgencia y emergencia cuando tenemos que intubar a un paciente que no está en PCR y que por lo tanto tiene respiración espontánea, reflejos conservados y tono muscular. En estos casos es indispensable a parte de ventilar con BM y O2100%, premedicar al paciente mediante un hipnótico y un relajante muscular, antes de comenzar con la IOT. Los fármacos que se emplean son:

A. Hipnótico:

- Midazolam a 0,1-0,4 mg/kg iv, luego perfusión 40-200 microg/kg/h. Bastante estable hemodinámicamente.
- Etomidato 0,3 mg/kg iv, estable hemodinámicamente, no hipotensa, no perfusión.
- Propofol 1-2 mg/kg iv y luego perfusión 1-6 mg/kg/h, hipotensa, disminuye hasta un 40% el gasto cardíaco.
- Ketamina: 1-2 mg/kg iv y 3-6 mg/kg IM.

B. Relajante muscular:

- Succinilcolina 1 mg/kg iv. Dura su efecto 4-6 min.
- Rocuronio 0,5-1mg/kg dura entre 20-50 min.

Una vez sedado y relajado el paciente se procederá a realizar el procedimiento de IOT como hemos visto anteriormente.

V. Manejo de la vía aérea con dispositivos supraglóticos DSG (LMA)

Los DSG se colocan a ciegas (por encima de las cuerdas vocales), permiten sellado eficaz de la vía aérea superior para oxigenar, ventilar y administrar ciertos medicamentos. No aíslan la vía aérea del todo, existe riesgo de aspiración gástrica. No se necesita relajantes neuromusculares. Los mas usados son: Mascarilla Laríngea, Combitubo, Easy-tubo, Tubo Laríngeo, Paxpress, SLIPA, Cobra, AMD,

La **LMA (Laryngeal Mask Airway LMA, Mascarilla Laríngea)**, el más antiguo y estudiado, consiste en un tubo con un balón hinchable que se emplea para manejar instrumentalmente la vía aérea y ventilar mecánicamente al paciente como alternativa en una PCR u otra situación en la que se plantee la IOT de urgencia y también **como alternativa** en la **vía aérea difícil** ya que la mascarilla es un dispositivo que se emplea a ciegas con una pequeña manipulación e incluso en pacientes en posición diferente a la de la IOT, es decir sentado o atrapado. La mascarilla se conecta directamente a la bolsa mascarilla o al respirador, desde el año 2003 las mascarillas laringeas de segunda generación están incluidos en los algoritmos de la vía aérea difícil. Existen distintos modelos:

- LMA Classic®
- LMA Unique®.

- LMA Supreme®.
- LMA Proseal®.
- LMA Fastrach® (es posible intubar a su través).
- I-gel®, etc.

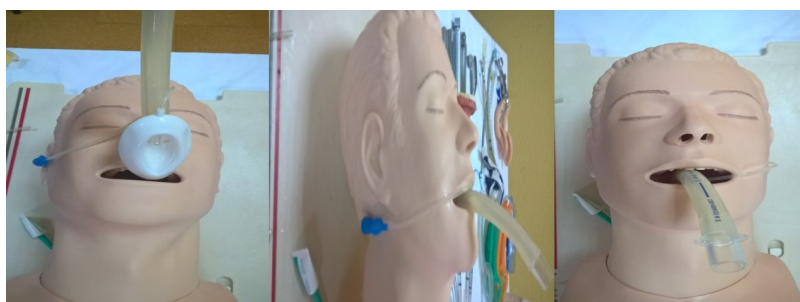
Aunque tienen alguna diferencia en su manejo, la técnica de introducción y manejo es similar.

Técnica de introducción:

- Seleccionar el tamaño correcto que va en relación al peso.

Tamaño LMA / Nº	Peso adecuado	Insuflado balón ml
1	Neonato/infante: 0 - 5 kg	5ml
1,5	Infante: 5 - 10 kg	7ml
2	Infante/niño: 10 - 20 kg	10ml
2,5	Infante/niño: 20 - 30 kg	15ml
3	Niño/adulto: 30 - 50 kg	20ml
4	Adulto: 50 - 70 kg	30ml
5	Adulto: 70 - 100 kg	40ml

- El paciente debe estar inconsciente y sin reflejos protectores de la vía aérea (PCR, COMA). Si respira espontáneamente y no está en coma habrá que hacer una SRI y premedicar.
- Se comprueba el balón, dejándola algo tensa (algo hinchada) se lubrica la punta y se coge con el dedo índice y pulgar como un lápiz.
- Se abre con la otra mano la boca sujetando la lengua (para evitar arrastrarla con el deslizamiento de la mascarilla y que obstruya la mascarilla) y se va introduciendo la mascarilla presionando con el dedo índice sobre el paladar duro y luego sobre el paladar blando, hasta alcanzar la posición final, insertada en la hipofaringe, ocluyendo el esófago con la punta y con la apertura de la mascarilla sellada con la epiglotis y abierta en la región supraglótica.
- Comprobar que no se produzca el repliegue de la punta o la obstrucción de la apertura por la lengua.
- Acoplar la BM y ventilar al paciente comprobando una correcta expansión del tórax y auscultación.



Complicaciones:

- Mala colocación con obstrucción de la vía aérea.
- Repliegue de la punta y obstrucción de la mascarilla.
- Broncoaspiración.
- Laringoespasma.
- Edema de úvula o lengua.

Contraindicaciones:

- Reducción de apertura bucal.
- OVACE.
- Necesidad de altas presiones para ventilación (ASMA, EPOC).

VI. Cricotiroidectomía

Cuando no es posible mantener permeable la vía aérea debido a una edema de glotis, obstrucción completa de la vía aérea a nivel supraglótico que no se resuelve con laringoscopia y pinzas de Magill, traumatismo facial, o cualquier otra situación que impida la IOT o DSG, se debe plantear el acceso quirúrgico de emergencia de la vía aérea mediante una cricotiroidectomía.

Técnica:

- Guantes estériles y desinfección de la zona.
- Localización y palpación de la membrana cricotiroides (MCT) y de cartílago tiroides.
- Con un bisturí realizar un corte horizontal en la zona central de la MCT de 0,5-1cm. Hay que disecar piel, subcutáneo y membrana penetrando en el espacio traqueal sin llegar a pared posterior.
- Dilatar la disección hecha.
- Si tenemos un KIT de cricotiroidectomía usarlo si no seleccionar un TET del número 4,5-5-6 con neumobalón, comprobarlo, lubricar y colocar fiador.
- Introducir un tubo con neumobalón primero perpendicular (en dirección posterior) y luego una vez el tubo haya penetrado en la tráquea, inclinarlo unos 60º en dirección caudal, se decir hacia el tórax y según se progresa el tubo en la tráquea, se retira el fiador.
- Una vez el TET ha pasado el balón completamente a la tráquea, se hincha, se ventila y se comprueba mediante la visualización de los movimientos torácicos bilaterales y la auscultación la correcta colocación.
- Ventilación translaringea en JET: Técnica de emergencia transitoria para conseguir una mínima ventilación en un paciente con obstrucción completa de la vía aérea supraglótica. Se realizan localizando la MCT, desinfectando, pinchando perpendicularmente en la zona central de la MCT con un Abocath® numero 14G (grueso) hasta penetrar en la tráquea, sin llegar a pared posterior. Se retira la guía metálica y se progresa solo con el catéter. Posteriormente se conecta una el angiocatéter a la conexión de un TET número 2,5 y esta a la BM. La ventilación será jet a altas presiones y frecuencias (20 por minuto) y se realizaran cada cierto tiempo desconexiones del sistema para eliminar el exceso de presiones intratorácicas generadas y el autopeep.

Complicaciones:

- Lesiones en vasos o nervios cercanos.
- Crear una falsa vía subcutánea,
- Perforar y lesionar la pared posterior de la tráquea.
- Enfisema subcutáneo por fuga de aire.



VII Manejo y ajuste básico del respirador

Vamos a exponer unas nociones básicas sobre los ajustes de un respirador, en nuestro caso usamos como referencia el Oxilog 3000plus®. Estos ajustes reflejarían los valores más empleados para la ventilación continua en pacientes adultos.

- Los modos ventilatorios fundamentales son controlados por volumen, **VC** (volumen control) y fundamentalmente son **VC-CMV** (ventilación continua mandatoria) y **VC-SIMV** (ventilación mandatoria intermitente sincronizada). Siendo el modo **VC-CMV el más usado** en los pacientes en coma, sedados y relajados.
- **Ajustes básicos:**
 - Volumen corriente (VC) o tidal (VT): 6-8 ml/kg adultos y 6-10 ml/kg niños.
 - FiO₂ la concentración de O₂, seleccionar la menor que consiga una máxima saturación.
 - Presión de neumotaponamiento, Pmax: 30 mmHg adultos y 20 mmHg niños.
 - FR 12-16 rpm (respiraciones por minuto) adulto y 25-30 rpm niños.
 - PEEP (presión telespiratoria) 3-5 mmHg.
 - Tiempo I/E 1:2.
 - Trigger 1-3 L/min.
 - Tiempo Plateau (Tp) 20-30%, fase de difusión gaseosa.
 - HME (espacio muerto) activado.
 - VTe (volumen tidal espiratorio) debe tener mínimas variaciones con el VTi (volumen tidal inspirado). Es decir si mero 500 ml deben salir aproximadamente 500 ml.
 - Flujo espiratorio debe llegar a 0.



VIII. VMNI: CPAP y BIPAP

Se puede definir como tipo de soporte respiratorio que permite mejorar el intercambio gaseoso y la ventilación alveolar sin necesidad de emplear métodos invasivos de la vía aérea como la IOT. Mediante este tipo de ventilación lo que se pretende por un lado limitar y evitar medidas más agresivas, incrementar el volumen pulmonar, aumentar el reclutamiento alveolar efectivo, disminuir el trabajo respiratorio y corregir déficits en el intercambio gaseoso. Existen varios modos ventilatorios no invasivos pero los más empleados son:

CPAP:

Modo de presión respiratoria positiva continua. Existen sistemas que con una mascarilla especial y una válvula que presuriza el caudal de O₂ directamente sin necesidad de otro tipo de aparatajes, un ejemplo es la mascarilla O_Two. Así a 8L/min obtenemos 5 CM H₂O, a 12L/min-10 cm H₂O y a 15L/min-15 cm H₂O. este tipo de VMNI modo CPAP estará indicada en paciente con EAP (edema agudo de pulmón), SAOS, etc.



BIPAP:

Modo de presión binivelada. Es decir sistemas de doble presión positivizan la inspiratoria o IPAP y la espiratoria o EPAP.

- IPAP (16-20 cm H₂O) intenta disminuir la pCO₂ y aumentar la pO₂.
- EPAP (4-6 cm H₂O) intenta evitar la reinhalación de CO₂ y las apneas obstructivas.
- FR: 12-14 rpm.
- I:E en EPOC 1:3.
- Vigilar las fugas.
- Si pH aumenta y pCO₂ disminuye VMNI eficaz si no habrá que ajustar parámetros.

Indicaciones:

- IRA hipercápnica (EPOC agudizado hipercápnico).
- EAP.
- SAOS o Sd. obesidad-hipoventilación.
- IRA en pacientes inmunodeprimidos.
- IRA en pacientes no son candidatos a IOT.
- Paciente con BIPAP domiciliaria.

Contraindicaciones:

- PCR, PR, indicación de IOT o VM.
- IRA hipoxémico sin hipercapnia.
- Falta de cooperación o bajo nivel de conciencia.
- Inestabilidad hemodinámica.

3. PLANES DE MANEJO DE VÍA AÉREA DIFÍCIL

Una de las situaciones más críticas que nos podemos encontrar es el manejo de una vía aérea difícil. Esto en la mayoría de los casos no se puede predecir en la urgencia y emergencia y por lo tanto una estrategia basada en manejo escalonado y ponderado de los medios y la existencia de un planos planes alternativos previamente establecidos para su puesta en marcha en estas situaciones son de gran ayuda y facilitaran un desenlace exitoso de la emergencia. Así establecemos la siguiente estrategia:

A. Intentar un PRIMER INTENTO DE IOT (<30 segundos) siempre según el procedimiento que hemos indicado anteriormente, sin obviar ningún paso y sobre todo realizando una suficiente ventilación con BM y preoxigenación, colocando siempre un fiador, si es posible procurar la máxima alineación orofaringolaríngea mediante la hiperextensión.

B. Si no éxito SEGUNDO INTENTO DE IOT (<30 segundos), ventilar con BM y preoxigenar 1-2 minutos, reposicionando la VA, cambiar de pala, de TET, Sellick, BURP, medicación.

C. Si no éxito plantear TERCER INTENTO DE INTUBACION (<30 segundos) Y PREPARAR MEDIOS ALTERNATIVOS. Preoxigenar 1-2 minutos, reposicionar VA, cambio de pala, empleo de videolaringoscopia, FROVA.

D. Si fracaso en el tercer intento de IOT ventilar con BM-preoxigenar valorar el .USO DE DSG: LMA®, Fastrach®, Tubo laríngeo.

E. Si fracasa todo lo anterior, CRICOTIROIDECTOMIA O VENTILACIÓN JET



4. FARMACOS MÁS USADOS EN EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA

Hipnóticos:

- Midazolam a 0,1-0,4 mg/kg iv, luego perfusión 40-200 microg/kg/h. Bastante estable hemodinámicamente.
- Etomidato 0,3 mg/kg iv, estable hemodinámicamente, no hipotensa, no perfusión.
- Propofol 1-2 mg/kg iv y luego perfusión 1-6 mg/kg/h, hipotensa, disminuye hasta un 40% el

gasto cardiaco.

- Ketamina: 1-2 mg/kg iv y 3-6 mg/kg IM

Relajantes musculares:

- Succinilcolina 1 mg/kg iv. Dura su efecto 4-6 min.
- Rocuronio 0,5-1 mg/kg iv. Dura entre 20-50 min.

Analgésicos:

- Fentanilo: 1-2 microg/kg iv. Dura su efecto unos 20 minutos. Estable hemodinámicamente
- Morfina: 0,1-0,2 mg/kg iv efecto dura 1-2h. Baja el GC y la FR.
- Ketamina: 0,5-1 mg/kg iv

Broncodilatadores:

- Salbutamol: (5mg/20-30'x3)neb o IV(0,25-0,5 mg).
- Bromuro de ipratropio: 500 microg neb/4h.
- Magnesio: 1-2g iv/100SSF/en 20min.

Corticoides:

- Metilprednisolona: 1-2 mg/kg/IV.
- Hidrocortisona: 2-4 mg/kg/IV.

Adrenalina: IM-sc 0,5 mg/10-20', IV 0,1-0,3 mg/10' diluido y lento.

5. RECORDAR

Medidas generales ante pacientes inestables o con compromiso respiratorio:

- Monitorización y control de constantes; FC, ritmo cardiaco (electrocardiograma), FR, PA, Sat O₂ y temperatura.
- Si disnea o insuficiencia respiratoria administrar O₂ a alto flujo.
- Asegurar la vía aérea mediante la IOT y ventilación mecánica, si es necesario.
- Dos accesos venosos periféricos de grueso calibre (IV)

Hacer siempre

- Monitorizar, vía venosa, oxígeno y vigilancia continua de constantes.
- IOT en PCR, PR, FRA, COMA.
- SRI si respiración espontánea y se mantienen los reflejos (PREMEDICAR).
- Si problema de oxigenación suministrar O₂.
- Si problema de ventilación hay que VM.
- Si IOT fallida en 1º intento, cambiar cosas en los siguientes intentos.
- Realizar la laringoscopia de forma progresiva y lenta visualizando las estructuras.
- Comprobación de la correcta posición del TET; paso por cuerdas, vapor, auscultación y capnografía.
- Tener dispositivos alternativos (LMA, Fastrach, tubo laríngeo) a la laringoscopia por si se presenta una vía aérea difícil.
- Ajustar siempre los parámetros del respirador al paciente.
- Elegir la LMA adecuada en función del peso
- Hacer una valoración previa de las condiciones de IOT (Mallampati, Cormack y Lehane).

- Tener planes prefijados de actuación y alternativas ante una vía aérea difícil.
- Valorar si existen indicaciones de VMNI

Errores frecuentes

- Retrasar innecesariamente cuando existen indicaciones claras la IOT.
- No monitorizar las constantes habituales.
- No identificar pronto una intubación fallida a esófago.
- No identificar una intubación unipulmonar.
- No realizar una correcta fijación del TET.
- Pensar que la pulsioximetría nos informa del estado de la ventilación y solo lo hace de la oxigenación.
- Ventilar con BM a frecuencia y volúmenes altos provocando distensión gástrica.
- No comprobar al colocar una LMA si está obstruida por la lengua o por el repliegue de la punta.
- Pensar que la LMA sella la vía aérea y protege de la broncoaspiración.
- Ante una IOT fallida no realizar cambios y ajustes en las siguientes.
- Laringoscopias muy intempestivas y prolongadas.
- No monitorizar la ETCO₂.
- No valorar la eficacia o no de la VMNI.

Cosas a evitar

- Retrasar la IOT ante PCR, PR, TCE y Glasgow <9, IRA severa, IRA severa con inestabilidad hemodinámica
- Evitar la broncoaspiración.
- Laringoscopias prolongadas y largos periodos de hipoxia.
- VMNI si está indicada la IOT.
- Poner una LMA en OVACE, ASMA o EPOC.

BIBLIOGRAFÍA

- Campbell,J.(2014). International Trauma Life Support. Adalia farma.
- Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J.L, Loscalzo J, (2016). Harrison Principios de Medicina Interna. Ed Mc Graw Hill.
- Vázquez Lima M. J, Casal Codesido J. R, (2016). Guía de Actuación en Urgencias. Editorial Médica Panamericana.
- Jiménez Murillo, M, Montero Pérez, F.J, (2015). Medicina de Urgencias y Emergencias. Guía Diagnóstica y Protocolos de Actuación.
- Urgencias Médicas Claves Diagnósticas y Terapéuticas.Varona,J-L., HU Montepíncipe, Universidad CEU san Pablo, 2ª edición 2016, Ed GSK.
- Anestesia. Texto y Atlas. Roewer, N.,Theil H., 4ª edición Editorial Médica Panamericana, 2011.